

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

HILAI

NAMA SISWA : lovely Adara
 KELAS : X MIPA 1
 HARI, TANGGAL : Kamis, 04 Juni 2026

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ...

- ☒ A. $-\frac{3}{2}$
☐ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{2}$
☐ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. $\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned}\tan 315^\circ &= \tan(360^\circ - 45^\circ) \\ \text{K.O.} &= -\tan 45^\circ = 0 - 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos 120^\circ &= \cos(180^\circ - 60^\circ) \\ \text{K.O.} &= -\cos 60^\circ = 0 - \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Jawab:

$$\begin{aligned}\tan 315^\circ + \cos 120^\circ \\ = -1 + \left(-\frac{1}{2}\right) \\ = \frac{-2-1}{2} = -\frac{3}{2}\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☒ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\sin 870^\circ$$

$$= \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$$

$$= \sin 150^\circ$$

$$= \sin(180^\circ - 30^\circ)$$

$$\text{K.O.} = \sin 30^\circ$$

$$= \sin 30^\circ = \frac{1}{2} = \cos 60^\circ$$

$$\begin{aligned}870^\circ &= 2 \times 360^\circ + 150^\circ \\ &= 720^\circ + 150^\circ \\ &= 870^\circ\end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} \sqrt{3} \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \frac{1}{2}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
✓ Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
✓ Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
✓ Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☐	☒
? Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\begin{aligned}\tan 300^\circ &= \tan(360^\circ - 60^\circ) \\ \text{K.O.} &= -\tan 60^\circ = 0 - \sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\cos 150^\circ = \cos(180^\circ - 30^\circ)$$

$$\text{K.O.} = -\cos 30^\circ = 0 - \frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\sin(-210^\circ)$$

$$= -\sin(210^\circ)$$

$$= -\sin(180^\circ + 30^\circ)$$

$$= -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$= -\sin 30^\circ = 0 - \frac{1}{2}$$

Jawab:

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

$$= -\sqrt{3} \times \left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) \times \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$= -\frac{3}{4}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☐ A. $-\sqrt{3}$
☒ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

$$\frac{\tan(360^\circ - 60^\circ) - \cos(180^\circ + 30^\circ)}{\sin(180^\circ - 60^\circ)}$$

$$\frac{-\tan 60^\circ - (-\cos 30^\circ)}{\sin 60^\circ}$$

$$\frac{-\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$\frac{-\frac{2\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$\frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$-1$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☐ A. $\sec 300^\circ = 2$
☒ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\sec 300^\circ = \frac{1}{\cos 300^\circ} = \frac{1}{\cos 60^\circ} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

$$\cot 225^\circ = \frac{\cos 225^\circ}{\sin 225^\circ} = \frac{\cos(180^\circ + 45^\circ)}{\sin(180^\circ + 45^\circ)} = \frac{-\cos 45^\circ}{-\sin 45^\circ} = \frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}}{-\frac{\sqrt{2}}{2}} = 1$$

$$\csc 210^\circ = \frac{1}{\sin 210^\circ} = \frac{1}{\sin(180^\circ + 30^\circ)} = \frac{1}{-\sin 30^\circ} = \frac{1}{-\frac{1}{2}} = -2$$

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ = 2 + 1 - (-2) = 2 + 1 + 2 = 5$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (B)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (C)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$$\cos(270^\circ - A) = \sin A$$

$$\tan(180^\circ + A) = \tan A$$

$$\sin(270^\circ + A) = -\cos A$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☒	☐
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

$$\tan(-600^\circ)$$

$$\rightarrow \tan(180^\circ + 180^\circ + 60^\circ)$$

$$\rightarrow \tan(360^\circ + 60^\circ)$$

$$\rightarrow \tan 60^\circ$$

$$\rightarrow -\sqrt{3} \quad \checkmark$$

$$(2) \tan 120^\circ$$

$$\rightarrow \tan(180^\circ - 60^\circ)$$

$$\rightarrow -\tan 60^\circ$$

$$\rightarrow -\sqrt{3} \quad \checkmark$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)}$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$ ✓
☒ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$ ✓
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$ ✓
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$ ✓

$$\frac{\cos(180^\circ + A)}{\text{KQ } \ominus}$$

$$\rightarrow -\cos A \quad \checkmark$$

$$\frac{\sin(270^\circ - A)}{\text{KQ } \ominus}$$

$$\rightarrow -\cos A \quad \checkmark$$

$$\frac{\cos(360^\circ - A)}{\text{KQ } \oplus}$$

$$\rightarrow \cos A \quad \checkmark$$

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)}$$

$$\rightarrow \frac{-\cos A \cdot (-\cos A)}{\cos A}$$

$$= \frac{\cos^2 A}{\cos A} = \cos A \quad \checkmark$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$ ✓
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$ ✓
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$ ✓
☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\cos 150^\circ \rightarrow \cos(90^\circ + 60^\circ)$$

$$\rightarrow -\sin 60^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\sin 300^\circ \rightarrow \sin(270^\circ + 30^\circ)$$

$$\rightarrow -\cos 30^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$$

$$\rightarrow -\frac{1}{2}\sqrt{3} \cdot (-\frac{1}{2}\sqrt{3})$$

$$\rightarrow \frac{3}{4}$$

PERNYATAAN

- 10) Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☐	☒
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☐	☒

$$\begin{aligned}\cos(240^\circ) &= -\cos(240^\circ) \\ &= -\cos(180^\circ + 60^\circ) \\ &= -(-\cos 60^\circ) = \frac{1}{2} \quad \checkmark\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(570^\circ) &= \sin(360^\circ + 210^\circ) \\ &= \sin 210^\circ \\ &= -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2} \quad \checkmark\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tan(-135^\circ) &= -\tan(135^\circ) \\ &= -\tan(180^\circ - 45^\circ) \\ &= -(-\tan 45^\circ) = 1 \quad \checkmark\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \sin 210^\circ &= \sin(180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)} \\ &= \frac{\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2})}{1} \\ &= \frac{1}{1} = 1\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2\cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ)\cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☐ B. 1
☒ C. 2
☐ D. p
☐ E. -2p

$$\sin(54^\circ) = p$$

$$\begin{aligned}> \cos(216^\circ) \\ &= \cos(270^\circ - 54^\circ) \\ &= -\sin 54^\circ = -p\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}> \cos(-60^\circ) \\ &= \cos 60^\circ \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}> \cos(324^\circ) \\ &= \cos(270^\circ + 54^\circ) \\ &= \sin 54^\circ = p\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{\sin(54^\circ) + 2\cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ)\cos(324^\circ)} \\ &= \frac{p + 2(-p)}{\frac{1}{2} \cdot p} \\ &= \frac{p - 2p}{\frac{1}{2}p} \\ &= \frac{-p}{\frac{1}{2}p} = -2\end{aligned}$$